

Introduction to Feynman Diagrams and Quantum Field Theory with Applications to Solid State Physics

Vorlesungsmitschrift

Dozent: Prof. Dr. Frank Jahnke

Mitschrift: Bastian Koberg

27. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Wechselwirkendes Elektronengas	2
1.1	Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren	2
1.2	Verschiedene GF und ihre Eigenschaften im thermodynamischen Gleichgewicht	8
a)	System im thermodynamischen Gleichgewicht	8
b)	Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF.	11
c)	Retardierte und avancierte GF	12
1.3	Green-Funktionen für freie Teilchen	14
2	Diagram-Methode für $T = 0 \leftrightarrow$ Grundzustand	18
2.1	Wechselwirkungs-Bild	18
A	Schroedinger-, Heisenberg- und Dirac/Wechselwirkungs-Bild	20

0. Motivation

Vielteilchenproblem:

- Praktisch unmöglich, Vielteilchen-Wellenfunktionen zu berechnen.
- Unendliche Hierarchie von Bewegungsgleichungen.

Lösung:

- Neue Formulierung.
- Informationsüberschuss eliminieren.

1 Wechselwirkendes Elektronengas

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren

Reduzierte Dichtematrix

Mit dem Statistischen Operator ϱ gilt für ein beliebigen Erwartungswert: $\langle A \rangle = \text{Sp}\{\varrho A\}$. Wir betrachten ein N -Teilchen-System. Für einen Einteilchenoperator gilt: $A = \sum_i A_i$ wobei A_i auf den Zustand des i -ten Teilchen wirkt.

Wir benutzen die N -Teilchen-Basis:

$$\mathbb{1} = \int dq_1 \dots dq_N |q_1 \dots q_N\rangle \langle q_1 \dots q_N| \quad (1.1.1)$$

$\hookrightarrow$ Vollständigkeitsrelation

Damit:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \int dq_1 \dots dq_N \langle q_1 \dots q_N | \varrho A | q_1 \dots q_N \rangle \\ &= \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1' \dots dq_N' \underbrace{\langle q_1 \dots q_N | \varrho | q_1' \dots q_N' \rangle}_{\text{Dichtematrix}} \underbrace{\langle q_1' \dots q_N' | A | q_1 \dots q_N \rangle}_{\text{Matrixelement}} \\ &= N \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1' \dots dq_N' \langle q_1' | A_1 | q_1 \rangle \underbrace{\langle q_2' \dots q_N' | q_2 \dots q_N \rangle}_{\delta_{ij} \text{ (Orthogonalität der Basis)}} \langle q_1 \dots q_N | \varrho | q_1' \dots q_N' \rangle \\ &= \int dq_1 \int dq_1' \langle q_1' | A_1 | q_1 \rangle \varrho(q_1, q_1') \quad (*) \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

$$\begin{aligned} \varrho(q_1, q_1') &= N \int dq_2 \dots dq_N \langle q_1, q_2, \dots, q_N | \varrho | q_1', q_2, \dots, q_N \rangle \\ &= N \text{Sp}_{2\dots N}\{\varrho\} \end{aligned} \quad (1.1.3)$$

$\hookrightarrow$ reduzierte Einteilchen-Dichtematrix (Abspuren der vollen Dichtematrix)

$\Rightarrow$ Für die Berechnung von Einteilchenoperatoren bedarf es nur der Einteilchendichtematrix.

$\Rightarrow$ Vielteilchentheorie über reduzierte Dichtematrizen formulieren um den Informationsüberschuss zu beseitigen.

Feldoperatoren in 2. Quantisierung

Man kann Operatoren auch durch Feldoperatoren 2. Quantisierung formulieren

$$A = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}') \psi_s(\vec{r}) \quad (1.1.4)$$

Mit dem statistischen Operator folgt für den Erwartungswert:

$$\langle A \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \text{Sp}\{\varrho \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} \quad (**) \quad (1.1.5)$$

Vergleich von (*) und (**) liefert die reduzierte Einteilchen-Dichtematrix in 2. Quantisierung:

$$\varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}'; t) = \text{Sp}\{\varrho \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} = \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \quad (1.1.6)$$

Die Diagonalelemente der reduzierten Einteilen-Dichtematrix ist der Erwartungswert der Teilchendichte

$$\langle \varrho(\vec{r}, t) \rangle = \sum_s \varrho_{ss}(\vec{r}, \vec{r}) \quad (1.1.7)$$

Propagatoren

Zur Untersuchung der Bewegungsgleichung bilden wir die Zeitableitung der reduzierten Dichtematrix:

$$\frac{\partial}{\partial t} \varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}', t) = \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) + \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t) \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \quad (1.1.8)$$

Bisher: Heisenberg-Bewegungsgleichung für einzeitige Funktionen.

Jetzt: zweizeitige Funktionen. Man setzt für ein t ein t' ein. Weil ohne Beschränkung der Allgemein kann man es so verallgemeinern.

$$\begin{aligned} \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s'}(\vec{r}', t') \rangle &= -i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \\ \langle \psi_s(\vec{r}, t) \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \rangle &= i\hbar G_{ss'}^>(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \end{aligned} \quad (1.1.9)$$

Das sind zwei verschiedene Größen da es keinen zweizeitigen Kommutator gibt, und sie also nicht so einfach zu vertauschen sind.

Im Grundzustand $|\phi_G\rangle$ ist der statistische Operator der Projektionsoperator $\varrho = |\phi_G\rangle \langle \phi_G|$.

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \text{Sp}\{\varrho A\} = \sum_i \langle i | \phi_G \rangle \langle \phi_G | A_i | i \rangle \\ &= \sum_i \langle \phi_G | A_i | i \rangle \langle i | \phi_G \rangle \\ &= \langle \phi_G | A | \phi_G \rangle \end{aligned} \quad (1.1.10)$$

Für $G^>$ folgt im Zustand $|\phi_G\rangle$:

$$i G_{ss'}^>(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \langle \phi_G | \underbrace{\psi_s(\vec{r}, t)}_{\substack{\text{Vernichtung } e^- \\ \text{mit } s \text{ bei } \vec{r}, t}} \underbrace{\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')}_{\substack{\text{Erzeugung } e^- \\ \text{mit } s' \text{ bei } \vec{r}', t'}} | \phi_G \rangle, \quad t > t' \quad (1.1.11)$$

Interpretation: Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass ein Teilchen mit Spin s am Ort $\vec{r}$ zur Zeit t erzeugt wird und darauf zur Zeit t' ein Teilchen mit s' an Stelle $\vec{r}'$ gefunden/vernichtet werden kann.

$\Rightarrow$ Elektronenpropagator für den Grundzustand

Analoge Anschauungen gelten für die zweite Formel aus 1.1.9 und damit den Lochpropagator

$$-i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \langle \phi_G | \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) | \phi_G \rangle, \quad t < t' \quad (1.1.12)$$

Vorl. 10.04.2026

Kompakte Schreibweise und zeitgeordnete Green-Funktionen

Kompakte Schreibweise für die Argumente: $\{\vec{r}_1, t_1, s_1\} \equiv 1$

Im Heisenberg-Bild gilt damit kurz: $\psi_{s_1}(t_i) = \psi_{H,(1)} = \psi(1)$

Für die freie Green-Funktion schreibt man: $G_{s_1 s_2}^\geq(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_2, t_2) = G^\geq(1, 2)$

Kombination der Propagatoren zur Green-Funktion

Da die beiden Propagatoren für unterschiedliche Zeitbereiche/Zeitfälle gelten, lassen sie sich zusammenfassen zu:

$$G(1, 1') = \begin{cases} G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, & t_1 > t_1' \\ G^<(1, 1') = \frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, & t_1 < t_1' \end{cases} \quad (1.1.13)$$

Alternative Schreibweise mit der Heaviside-Funktion $\Theta(t)$:

$$G(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') G^>(1, 1') + \Theta(t_1' - t_1) G^<(1, 1') \quad (1.1.14)$$

Der Zeitordnungsoperator T ordnet Feldoperatoren mit zunehmender Zeit nach links (late left). Für Fermionen entsteht bei jeder Vertauschung ein Minuszeichen. T hat nichts mit dem Kommutator zu tun, sondern wirkt nur bei ungleichen Zeiten.

$$G(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle T [\psi(1) \psi^\dagger(1')] \rangle \quad (1.1.15)$$

Eigenschaften/Informationen der GF

Die Green-Funktion G heißt daher Einteilchen-zeitgeordnete (kausale) Green-Funktion.

- Vorteile der Verwendung von G
 - Feynman-Regeln für die systematische Berechnung von Green-Funktionen sind für die zeitgeordnete Green-Funktion am einfachsten.

- Die Einteilchen-Green-Funktion enthält folgende Information:

1. Erwartungswerte von Einteilchenoperatoren
2. Erwartungswert der Gesamtenergie $\langle H \rangle$
3. Anregungsspektrum des Vielteilchensystems

1. Erwartungswert von Einteilchenoperatoren:

$$\begin{aligned}
A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \\
&\downarrow \\
\langle A \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle \underbrace{\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle}_{-i\hbar G_{ss'}^<(\vec{r}, t; \vec{r}', t)}
\end{aligned} \tag{1.1.16}$$

und mit der Vorschrift gleicher Zeiten als Grenzwert: $t_+ = t + \varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow 0$, $\varepsilon > 0$:

Insbesondere fuer lokale Operatoren die nur an einem Ort wirken, also keine Uebergaenge $\vec{r} \rightarrow \vec{r}'$ mit $\vec{r} \neq \vec{r}'$ erzeugen. Dadurch kollabiert der allgemeine Kernel auf einen Term proportional zu einer Deltafunktion: $\langle \vec{r}', s' | A | \vec{r}, s \rangle = A_{s's}(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\begin{aligned}
A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) A_{ss'}(\vec{r}) \psi_s(\vec{r}, t) \\
&\downarrow \\
\langle A(t) \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \lim_{\vec{r}' \rightarrow \vec{r}} A_{ss'}(\vec{r}) \left[-i\hbar G_{s's}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right]
\end{aligned} \tag{1.1.17}$$

Der Limes wird erst ausgeführt, nachdem der Operator auf die Green-Funktion angewendet wurde. Das wird gemacht damit A nur auf den linken Teil in der GF wirkt.

Beispiele:

$$\begin{aligned}
\langle n(\vec{r}) \rangle &= \sum_s \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \\
&= -i\hbar \sum_s G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}, t_+) \\
\langle T \rangle &= \sum_s \int d^3r \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \\
&= \sum_s \int d^3r \lim_{\vec{r}' \rightarrow \vec{r}} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_{\vec{r}} \right) \left[-i\hbar G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right]
\end{aligned}$$

2. Hamiltonoperator verwenden:

$$\begin{aligned}
 H &= \sum_s \int d^3r \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r'' \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s'}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t)
 \end{aligned} \tag{1.1.18}$$

Zur Formulierung der Heisenberg-Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}
 i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &\quad + \sum_{s''} \int d^3r'' \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t)
 \end{aligned} \tag{1.1.19}$$

Multipliziere von links mit $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')$ und bilde den Erwartungswert:

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) \rangle = \sum_{s''} \int d^3r'' \langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t') \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \tag{1.1.20}$$

Potentialenergie:

$$\begin{aligned}
 \langle V \rangle &= \frac{1}{2} \sum_{s,s''} \int d^3r \int d^3r'' \psi_s^\dagger(\vec{r}, t) \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'', t) V(\vec{r} - \vec{r}'') \psi_{s''}(\vec{r}'', t) \psi_s(\vec{r}, t) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t' \rightarrow t}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \langle \psi_s^\dagger(\vec{r}', t') \psi_s(\vec{r}, t) \rangle \\
 &= -\frac{i\hbar}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t' \rightarrow t_+}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t'_+)
 \end{aligned} \tag{1.1.21}$$

Um von Zeile 1 auf Zeile 2 zu kommen benutzt man die oben angegebene Heisenberg-Erwartungswert-Gleichung. Ausdruck in der 1. Zeile ist bis auf den Faktor $\frac{1}{2} \sum_s \int d^3r$ sowie die Bedingung $t' = t$ identisch mit dem Ausdruck aus der Bewegungsgleichung oben.

Das zusaetzliche t' dient nur dazu, dass ∂_t ausschliesslich auf $\psi_s(\vec{r}, t)$ wirkt und nicht auf $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}', t')$. Das ist dieselbe Begründung wie für das $\vec{r}'$

Zusammen folgt:

$$\begin{aligned}
 \langle H \rangle &= \langle T \rangle + \langle V \rangle \\
 &= -\frac{i\hbar}{2} \sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}' \rightarrow \vec{r} \\ t' \rightarrow t_+}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t')
 \end{aligned} \tag{1.1.22}$$

3. Folgt im nächsten Abschnitt

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften

a) System im thermodynamischen Gleichgewicht

Beschreibung von Propagatoren

Die Betrachtung ist für ein system im thermodynamischen Gleichgewicht allerdings nicht bei $T = 0 \equiv \text{Grundzustand}$.

- Erwartungswert: $\langle \dots \rangle = \text{Sp}\{\varrho \dots\}$
- Statistischer Operator: $\varrho = \frac{e^{-\beta(H-\mu N)}}{\mathcal{Z}}$
- Zustandssumme: $\mathcal{Z} = \text{Sp}\{e^{-\beta(H-\mu N)}\}$

Da hier Operatoren zeitabhängig sind, sind sie im Heisenberg-Bild; H weggelassen.

- Propagatoren und Green-Funktionen:

$$\begin{aligned} G^>(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, \\ G^<(1, 1') &= +\frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle, \\ G(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \langle T[\psi(1) \psi^\dagger(1')] \rangle. \end{aligned}$$

- Vollständiger Satz von Eigenfunktionen:

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \sum_n |\Phi_n\rangle \langle \Phi_n|, \\ H |\Phi_n\rangle &= E_n |\Phi_n\rangle, \quad N |\Phi_n\rangle = N_n |\Phi_n\rangle \end{aligned} \tag{1.2.1}$$

Daraus folgt für $G^>$:

$$\begin{aligned} G^>(1, 1') &= -\frac{i}{\hbar} \sum_n \langle \Phi_n | \varrho \psi(1) \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_n \langle \Phi_n | \varrho \mathbb{1} \psi(1) \mathbb{1} \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_{n,m} \underbrace{\langle \Phi_n | \varrho | \Phi_n \rangle}_{e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} \delta_{nl}} \langle \Phi_n | \psi(1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi^\dagger(1') | \Phi_n \rangle, \end{aligned} \tag{1.2.2}$$

- Für Heisenberg Operatoren gilt:

$$\begin{aligned}\psi(1) &= e^{\frac{i}{\hbar} H t_1} \psi_{s_1}(\vec{r}_1) e^{-\frac{i}{\hbar} H t_1}, \\ \psi^\dagger(1') &= e^{\frac{i}{\hbar} H t_1'} \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') e^{-\frac{i}{\hbar} H t_1'}.\end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_n \langle \Phi_n | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_n \rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')}, \quad (1.2.3)$$

$$\begin{aligned}G^<(1, 1') &= \frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_n \langle \Phi_n | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_n \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')} \\ &\stackrel{m \leftrightarrow n}{=} \frac{i}{\hbar} \sum_{m,n} \omega_m \langle \Phi_n | \psi_{s_1}(\vec{r}_1) | \Phi_m \rangle \langle \Phi_m | \psi_{s_1'}^\dagger(\vec{r}_1') | \Phi_n \rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m)(t_1 - t_1')}. \quad (1.2.4)\end{aligned}$$

Aus den Matrixelementen $\langle \Phi_m | \psi^\dagger | \Phi_n \rangle$ und $\langle \Phi_n | \psi | \Phi_m \rangle$ folgt $N_m = N_n + 1$. Das folgt, da nachdem bspw. $\psi^\dagger$ auf $|\Phi_n\rangle$ angewandt wurde, müssen der neue Zustand und Φ_m dieselbe Anzahl an Teilchen haben. Ansonsten ist $\langle \Phi_m | \psi^\dagger | \Phi_n \rangle = 0$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned}\omega_m &= e^{\beta(\Omega - E_m + \mu N_m)} \\ &= e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} e^{-\beta[(E_m - E_n) + \mu(N_m - N_n)]} \\ &= e^{\beta(\Omega - E_n + \mu N_n)} e^{-\beta[(E_m - E_n) + \mu]} \quad (1.2.5)\end{aligned}$$

- Fouriertransformierte Propagatoren: Allgemein gilt die Fouriertransformation:

$$G^\geq(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1') e^{i\omega(t_1 - t_1')} G^\geq(t_1 - t_1').$$

Wir schreiben $G^\geq(t_1 - t_1')$, weil $G^\geq$ in der obigen Darstellung effektiv nur von $t_1 - t_1'$ abhängt.

Mit der Definition der Deltafunktion:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1') e^{i(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar})(t_1 - t_1')} = 2\pi \delta\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right).$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

folgt die Fouriertransformierte:

$$G^\geq(\omega) = \mp 2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \underbrace{\begin{cases} 1 \\ e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)} \end{cases}}_{\text{Unterschied zwischen } G^> \text{ und } G^<} \langle \dots \rangle \langle \dots \rangle \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)). \quad (1.2.6)$$

Spektralfunktion

$$\hat{G}(\omega) = G^>(\omega) - G^<(\omega) \quad (1.2.7)$$

Ortsargumente sind hier nicht mitgeschrieben.

- Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt:

$$\hat{G}(\omega) = -2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) \langle \dots \rangle \langle \dots \rangle \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)). \quad (1.2.8)$$

Damit hat $\hat{G}(\omega)$ Peaks an den Übergangsenergien des Vielteilchensystems.

- Zusammenhang zur Fermi-Funktion:

$$f(\omega) = \frac{1}{e^{\beta(\hbar\omega - \mu)} + 1} \quad (1.2.9)$$

$$\hat{G}(\omega) = \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega - \mu)}\right) G^>(\omega) \quad (1.2.10)$$

Damit folgt im thermodynamischen Gleichgewicht (KMS-Relation):

$$G^>(\omega) = [1 - f(\omega)] \hat{G}(\omega), \quad (1.2.11)$$

$$G^<(\omega) = -f(\omega) \hat{G}(\omega). \quad (1.2.12)$$

$\Rightarrow$ Fluktuations-dissipations-Theorem

- Normierung der Spektralfunktion Ausgehend vom zeitabhängigen Greenschen Funktional $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1'; t_1 - t_1')$ führt eine Fourier-Transformation in der Zeit zum frequenzabhängigen Ausdruck $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1'; \omega)$, der weiterhin im Ortsraum definiert ist. Erst durch eine zusätzliche Fourier-Transformation in der Ortsdifferenz $(\vec{r}_1 - \vec{r}_1')$ erhält man den impuls aufgelösten Greenschen Funktional $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$. Damit beschreibt $\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega)$ lokale spektrale Eigenschaften, während $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$ die energieabhängige Struktur eines Zustands mit Impuls $\vec{k}$ liefert.

$$\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) = G^>(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) - G^<(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) \quad (1.2.13)$$

$$= \int d(t_1 - t_1') e^{i\omega(t_1 - t_1')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\langle \psi(\vec{r}_1, t_1) \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1') \rangle + \langle \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1') \psi(\vec{r}_1, t_1) \rangle \right]. \quad (1.2.14)$$

Daraus folgt die Normierung:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) = \int d(t_1 - t_1') \underbrace{\int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t_1 - t_1')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)}_{\delta(t_1 - t_1')} \langle \dots \rangle \quad (1.2.15)$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\langle \psi(\vec{r}_1, t_1) \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1) \rangle + \langle \psi^\dagger(\vec{r}_1', t_1) \psi(\vec{r}_1, t_1) \rangle \right]_{t=t_1'} \quad (1.2.16)$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_1'). \quad (1.2.17)$$

Für die impuls aufgelöste Spektralfunktion:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = \int d^3(\vec{r}_1 - \vec{r}_1') e^{-i\vec{k} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_1')} \hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1', \omega) \quad (1.2.18)$$

gilt dann:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = 1. \quad (1.2.19)$$

Außerdem ergibt sich für die Zustandsdichte des wechselwirkenden Vielteilchensystems

$$\varrho(\omega) = \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \quad (1.2.20)$$

Vorl. 16.04.2026

b) Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF.

Ausgangspunkt ist die zeitgeordnete Green-Funktion:

$$G(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') G^>(1, 1') + \Theta(t_1' - t_1) G^<(1, 1'). \quad (1.2.21)$$

- Im thermodynamischen Gleichgewicht oder im stationären Fall hängt sie nur von der Zeitdifferenz $\tau = t_1 - t_1'$ ab $\rightarrow G(t_1, t_1') = G(t_1 - t_1')$
- Ortsargumente erneut weggelassen $\rightarrow 1 = \vec{r}_1, s_1, t_1$

Ansonsten gilt:

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} G(\tau), \\ G^{\gtrless}(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' e^{-i\omega'\tau} G^{\gtrless}(\omega'), \\ \Theta(\tau) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{e^{-i\omega'\tau}}{\omega' - i\varepsilon}, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+. \end{aligned} \quad (1.2.22)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int d\tau e^{i(\omega \pm \omega'' - \omega')\tau} = \delta(\omega \pm \omega'' - \omega')$$

Damit folgt für die zeitgeordnete GF im Frequenzraum

$$G(\omega) = \int d\tau \frac{1}{2\pi i} \int d\omega'' \frac{1}{2\pi} \int d\omega' \left[e^{i(\omega+\omega''-\omega')\tau} \frac{G^>(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} + e^{i(\omega-\omega''-\omega')\tau} \frac{G^<(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} \right]$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \int d\omega' \left[\frac{G^>(\omega')}{\omega - \omega' + i\varepsilon} - \frac{G^<(\omega')}{\omega - \omega' - i\varepsilon} \right], \quad \varepsilon \rightarrow 0^+. \quad (1.2.23)$$

Interpretation (Lehmann-Darstellung): Unter Benutzung der Fourier-transformierten Propagatoren $G^{\lessgtr}(\omega)$ (als Summen über Deltafunktionen an den Uebergangsenergien des wechselwirkenden Vielteilchensystems) folgt: Die zeitgeordnete GF besitzt Pole sowohl in der oberen Halbebene als auch in der unteren Halbebene der komplexen Frequenzebene.

Speziell für $T = 0$ gilt:

$$f(\omega) = \Theta(\mu - \hbar\omega)$$

Was zusammen mit der KMS-Relation dazu führt, dass:

- SS • Für $\hbar\omega < \mu$ ist $f(\omega) = 1$, daher verschwindet $G^>(\omega)$ und nur $G^<(\omega)$ bleibt ungleich null.
- Für $\hbar\omega > \mu$ ist $f(\omega) = 0$, daher verschwindet $G^<(\omega)$ und nur $G^>(\omega)$ trägt bei.

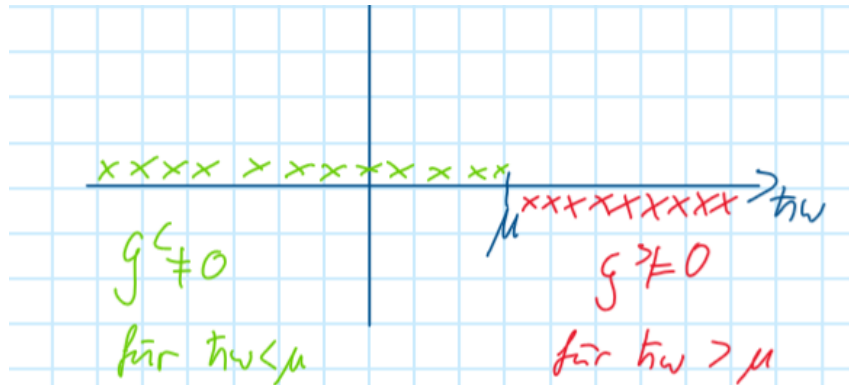


Abbildung 1: Beitragsbereiche von $G^<(\omega)$ und $G^>(\omega)$ bei $T = 0$ relativ zum chemischen Potential μ .

c) Retardierte und avancierte GF

$$G^r(1, 1') = \Theta(t_1 - t_1') [G^>(1, 1') - G^<(1, 1')], \quad (1.2.24)$$

$$G^a(1, 1') = \Theta(t_1' - t_1) [G^>(1, 1') - G^<(1, 1')]. \quad (1.2.25)$$

Damit gilt aequivalent:

$$G^r(1, 1') = \begin{cases} -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1)\psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1')\psi(1) \rangle, & t_1 > t_1', \\ 0, & t_1 < t_1', \end{cases} \quad (1.2.26)$$

$$G^a(1, 1') = \begin{cases} 0, & t_1 > t_1', \\ +\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1)\psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1')\psi(1) \rangle, & t_1 < t_1'. \end{cases} \quad (1.2.27)$$

- G^r und G^a erzeugen den Plus-Kommutator (Antikommutator) der Fermionoperatoren zu unterschiedlichen Zeiten (theoretisch ein vierter Vorteil).
- Fouriertransformierte von $G^{r,a}$:

$$G^{r,a}(\omega) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\hat{G}(\omega')}{\omega - \omega' \pm i\varepsilon}. \quad (1.2.28)$$

Oberes Vorzeichen für G^r , unteres Vorzeichen fuer G^a .

1.3 Green-Funktionen für freie Teilchen

Hamiltonoperator und Heisenberg-Gleichung

- Betrachten Teilchen mit Spin s ; dieser wird im Folgenden nicht mitgeschrieben.
- Hamiltonoperator:

$$H = \int d^3r \psi^\dagger(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi(\vec{r}, t). \quad (1.3.1)$$

- Heisenberg-Bewegungsgleichung für Feldoperatoren:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = [\psi(\vec{r}, t), H] = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t). \quad (1.3.2)$$

$\hookrightarrow \psi$ ist Operator; Δ wirkt nicht direkt auf ψ

Darstellung der Feldoperatoren in der Basis ebener Wellen

Die Entwicklung des Feldoperators in Basis ebener Wellen:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \quad (1.3.3)$$

Die Einteilchenfunktionen sind ein vollständiges Orthonormalsystem und erfüllen die freie Schrödinger-Gleichung:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}} \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \quad (1.3.4)$$

Für ebene Wellen gilt:

$$\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}, \quad E_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (1.3.5)$$

Einsetzen in die Heisenberg-Gleichung liefert:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \sum_{\vec{k}} E_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}), \\ \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_{\vec{k}}(t) &= E_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t), \\ \Rightarrow \underbrace{a_{\vec{k}}(t)}_{\text{Operator}} &= \underbrace{a_{\vec{k}}}_{\text{Operator zur Zeit 0}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}} t}. \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

Retardierte und avancierte GF

$$\begin{aligned}
G^{r,a}(1,1') &= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) [G^>(1,1') - G^<(1,1')] \\
&= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle. \\
&= \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \sum_{\vec{k}, \vec{k}'} \left[\langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}'}^\dagger(t_1') \rangle + \langle a_{\vec{k}'}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle \right] \frac{1}{V} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}_1 - i\vec{k}' \cdot \vec{r}_1')}
\end{aligned} \tag{1.3.7}$$

Räumlich homogenes System $\rightarrow$ es muss $G(\vec{r}, \vec{r}') = G(\vec{r} - \vec{r}') \Rightarrow \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}'}^\dagger \rangle = \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle \delta_{\vec{k}, \vec{k}'}$
 Sieht man in der Exponentialfunktion sehr gut. Bedeutet effektiv $\vec{k} = \vec{k}'$

$$G^{r,a}(1,1') = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_1')} G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1'). \tag{1.3.8}$$

mit

$$G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \left[\langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') \rangle + \langle a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle \right]. \tag{1.3.9}$$

Mit der Zeitentwicklung der Operatoren (Gleichung 1.3.6) folgt

$$G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = \pm \Theta(\pm(t_1 - t_1')) \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \underbrace{\langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger + a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle}_{=1 \text{ (Fermi-Antikommutator)}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1, t_1')} \tag{1.3.10}$$

$$\Rightarrow G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1, t_1') = G_{\vec{k}}^{r,a}(t_1 - t_1') \tag{1.3.11}$$

Die Fourier-Transformation ähnlich wie bei der Lehman oben mit Gleichung 1.2.22:

$$\begin{aligned}
G_{\vec{k}}^{r,a}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} G_{\vec{k}}^{r,a}(\tau) \\
&= \int d\tau \frac{1}{2\pi i} \int d\omega' \left(\mp \frac{i}{\hbar} \right) e^{i(\omega \pm \omega' - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar})\tau} \frac{1}{\omega' - i\epsilon} \\
&= \mp \frac{1}{\hbar} \frac{1}{\mp \omega \pm \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar} - i\epsilon}
\end{aligned} \tag{1.3.12}$$

liefert die Darstellung der retardierten und avancierten zeitgeordnete Gf im Frequenzraum

$$G_{\vec{k}}^r(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega - E_{\vec{k}} + i\epsilon}, \quad G_{\vec{k}}^a(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega - E_{\vec{k}} - i\epsilon}. \tag{1.3.13}$$

Damit liegt der Pol von $G_{\vec{k}}^r(\omega)$ bei der freien Einteilchenenergie $E_{\vec{k}}$ in der unteren Halbebene, während der entsprechende Pol von $G_{\vec{k}}^a(\omega)$ in der oberen Halbebene liegt. Diese analytische Struktur kodiert Kausalität und beschreibt im freien Fall ungedämpfte, scharf definierte Anregungen. Bei eingeschalteter Wechselwirkung wird die freie Energie

in eine frequenzabhangige, komplexe Quasiteilchenenergie $\tilde{E}_{\vec{k}}(\omega)$ umgeformt. Deren Realteil verschiebt die Lage des Pols (Energie- oder Bandenverschiebung), wahrend der Imaginarteil eine endliche Linienbreite bzw. Dampfung erzeugt. Die Pole reprasentieren dann nicht mehr ideale freie Teilchen, sondern Quasiteilchen mit renormierter Energie und endlicher Lebensdauer.

Vorl. 20.04.2026

Spectral Function

Die Spektralfunktion ist durch die Differenz aus retardierter und avancierter Green-Funktion definiert:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = G_{\vec{k}}^r(\omega) - G_{\vec{k}}^a(\omega) = 2i \operatorname{Im} G_{\vec{k}}^r(\omega). \quad (1.3.14)$$

Mit der Dirac-Identitat

$$\frac{1}{x + i\varepsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi \delta(x) \quad (1.3.15)$$

folgt fur freie Teilchen unmittelbar

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = -2\pi i \delta(\hbar\omega - E_{\vec{k}}) = -\frac{2\pi i}{\hbar} \delta\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right). \quad (1.3.16)$$

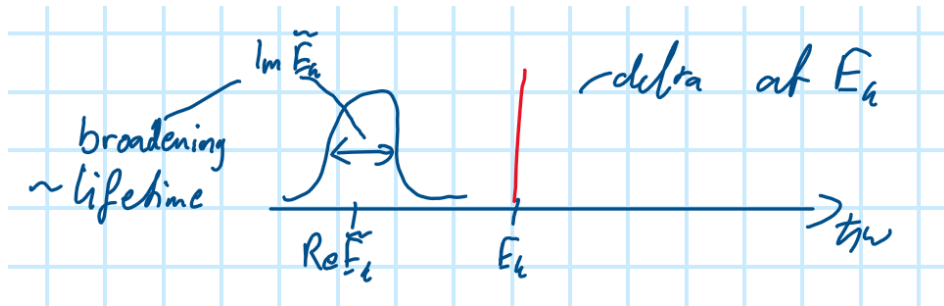


Abbildung 2: Skizze der Spektralfunktion: Im freien Fall liegt ein δ -Peak bei $\hbar\omega = E_{\vec{k}}$ vor. Mit Wechselwirkung verschiebt sich das Maximum in Richtung $\operatorname{Re} \tilde{E}_{\vec{k}}$, und durch $\operatorname{Im} \tilde{E}_{\vec{k}}$ entsteht eine endliche Breite (Dampfung), die einer endlichen Lebensdauer der Quasiteilchen entspricht.

Propagators

Fur die Propagatoren gilt (analog zu [Gleichung 1.1.9](#)):

$$G^>(1, 1') = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi(1) \psi^\dagger(1') \rangle, \quad G^<(1, 1') = \frac{i}{\hbar} \langle \psi^\dagger(1') \psi(1) \rangle. \quad (1.3.17)$$

Analog zu der Berechnung von $G^{r,a}(1,1')$ mit $a_{\vec{k}}(t) = a_{\vec{k}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}} t}$ (siehe Seite 15 und Gleichung 1.3.6) folgt im Impulsraum

$$G_{\vec{k}}^<(t_1, t_1') = \frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') a_{\vec{k}}(t_1) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1 - t_1')}, \quad (1.3.18)$$

$$G_{\vec{k}}^>(t_1, t_1') = -\frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}}(t_1) a_{\vec{k}}^\dagger(t_1') \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\vec{k}}(t_1 - t_1')}. \quad (1.3.19)$$

Mit der Besetzungszahl $f_{\vec{k}} = \langle a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}} \rangle$ und $\langle a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger \rangle = 1 - f_{\vec{k}}$ erhaelt man nach Fourier-Transformation

$$\begin{aligned} G_{\vec{k}}^<(\omega) &= \int d\tau e^{i\omega\tau} G_{\vec{k}}^<(\tau), \quad \tau = t_1 - t_1', \\ &= \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{f_{\vec{k}}}{f_{\vec{k}} - 1} \right\} \int d\tau e^{i\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right)\tau}, \\ &= \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{f_{\vec{k}}}{f_{\vec{k}} - 1} \right\} \underbrace{2\pi \delta\left(\omega - \frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}\right)}_{=i\hbar \hat{G}_{\vec{k}}(\omega)}. \end{aligned} \quad (1.3.20)$$

und damit

$$G_{\vec{k}}^<(\omega) = -f_{\vec{k}} \hat{G}_{\vec{k}}(\omega), \quad G_{\vec{k}}^>(\omega) = (1 - f_{\vec{k}}) \hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \quad (1.3.21)$$

Damit enthält die Spektralfunktion die Information über die verfügbaren Zustände, während $f_{\vec{k}}$ deren Besetzung kodiert. Die Propagatoren $G^<$ und $G^>$ verknüpfen beide Informationen.

2 Diagram-Methode für $T = 0 \leftrightarrow$ Grundzustand

2.1 Wechselwirkungs-Bild

Wir zerlegen den Hamiltonoperator in

$$H = H_0 + H_{\text{int}}. \quad (2.1.1)$$

Dabei sei das Eigenwertproblem von H_0 lösbar. Ziel ist es, den Einfluss von H_{int} systematisch zu beruecksichtigen.

Vergleich der Bilder

Bild	Operatoren	Wellenfunktion / Zustand
Schroedinger	$\frac{\partial}{\partial t} A_S = 0$	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_S(t)\rangle = (H_0 + H_{\text{int}}) \phi_S(t)\rangle$
Heisenberg	$A_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar}(H_0+H_{\text{int}})(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}(H_0+H_{\text{int}})(t-t_0)}$	$\frac{\partial}{\partial t} \phi_H\rangle = 0$
Interaction	$A_0(t) = e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}$	$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)} \phi_0(t)\rangle$

Zur Herleitung der Wellenfunktion im WW-Bild benutzen wir die Picture-Unabhaengigkeit des Erwartungswertes:

$$\langle A \rangle = \langle \phi_S(t) | A_S | \phi_S(t) \rangle = \underbrace{\langle \phi_0(t) |}_{\text{Zustand im WW-Bild}} \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}}_{\text{Operator } A_0(t) \text{ im WW-Bild}} \underbrace{|\phi_0(t)\rangle}_{\text{Zustand im WW-Bild}}. \quad (2.1.2)$$

Dabei haben wir im Prinzip zwei Einsen eingefügt und benutzt, dass:

$$|\phi_0(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle. \quad (2.1.3)$$

Nun folgt die Bewegungsgleichung im WW-Bild direkt durch Ableiten:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle \right) \\ &= -H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle + e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_S(t)\rangle \right) \\ &= -H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_S(t)\rangle + e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} (H_0 + H_{\text{int}}) |\phi_S(t)\rangle \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} |\phi_S(t)\rangle \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} |\phi_0(t)\rangle \\ &= \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-\frac{i}{\hbar}H_0(t-t_0)}}_{\equiv H_{\text{int}}^{(0)}(t)} |\phi_0(t)\rangle. \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

Genutzt wurde hier einmal die Schrödinger-Gleichung und der Fakt, dass H_0 mit sich selbst und mit sich selbst im Exponent (e^{H_0}) kommutiert. Außerdem wurde erneut eine 1 eingefügt um aus dem Schrödinger-Zustand einen WW-Zustand zu machen.

Damit gilt

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)}(t) |\phi_0(t)\rangle. \quad (2.1.5)$$

Hinweis: H_0 und H_{int} müssen dabei im Allgemeinen nicht kommutieren.

Formale Lösung der Bewegungsgleichung im WW-Bild

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi_0(t)\rangle = H_{\text{int}}^{(0)}(t) |\phi_0(t)\rangle. \quad (2.1.6)$$

Für einen kleinen Zeitschritt δt :

$$\begin{aligned} |\phi_0(t + \delta t)\rangle &\approx |\phi_0(t)\rangle + \delta |\phi_0(t)\rangle \\ &= |\phi_0(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t) \delta t |\phi_0(t)\rangle \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t) \delta t} |\phi_0(t)\rangle \quad \text{Exponentialnaerung für kleines } \delta t \end{aligned} \quad (2.1.7)$$

Diese Allgemeine Formel können wir nun benutzen um das Intervall $[t_1, t_2]$ in vorerst endlich viele Teile Zeitintervalle δt zu teilen. Damit ist die gesamte Zeitentwicklung als Aneinanderreihung der δt Zeitentwicklungen zu verstehen. Die Zeitintervalle werden unendlich klein für eine exakte Darstellung.

$$\begin{aligned} |\phi_0(t_2)\rangle &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \dots e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_a) \delta t} e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_1) \delta t} \dots |\phi_0(t_1)\rangle, \\ &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \mathcal{T} \prod_{t_i=t_1}^{t_2-\delta t} e^{-\frac{i}{\hbar} H_{\text{int}}^{(0)}(t_i) \delta t} |\phi_0(t_1)\rangle, \end{aligned} \quad (2.1.8)$$

Nun ziehen wir das Produkt in die Exponentialfunktion als Summe und lassen δt gegen 0 gehen, wodurch die Summe zu einem Integral wird. Der Operator $\mathcal{T}$ sorgt für die richtige Zeitordnung der Exponentialfunktionen.

$$|\phi_0(t_2)\rangle = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right] |\phi_0(t_1)\rangle. \quad (2.1.9)$$

Schliesslich:

$$\begin{aligned} |\phi_0(t_2)\rangle &= S(t_2, t_1) |\phi_0(t_1)\rangle, \\ S(t_2, t_1) &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} d\tau H_{\text{int}}^{(0)}(\tau) \right]. \end{aligned} \quad (2.1.10)$$

24.04.2026

A Schroedinger-, Heisenberg- und Dirac/Wechselwirkungs-Bild

In der Quantenmechanik kann dieselbe Physik in verschiedenen Darstellungen formuliert werden. Die am haeufigsten verwendeten sind das Schroedinger-Bild, das Heisenberg-Bild und das Dirac-Bild (Interaction Picture). Sie unterscheiden sich nur darin, welcher Anteil der Zeitentwicklung den Zustaenden bzw. den Operatoren zugeordnet wird. Messbare Groessen sind in allen drei Bildern identisch.

Schroedinger-Bild

Im Schroedinger-Bild tragen die Zustaende die Zeitabhaengigkeit, waehrend Operatoren (sofern sie nicht explizit zeitabhaengig sind) zeitunabhaengig bleiben. Fuer einen Zustand $|\psi_S(t)\rangle$ gilt

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_S(t)\rangle = H |\psi_S(t)\rangle. \quad (\text{A.0.1})$$

Die Zeitableitung eines Operators ergibt sich nur aus seiner expliziten Zeitabhaengigkeit:

$$\frac{d}{dt} A_S = \frac{\partial}{\partial t} A_S. \quad (\text{A.0.2})$$

Ist der Hamiltonoperator zeitunabhaengig, dann ist die Loesung

$$|\psi_S(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle, \quad U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.3})$$

Fuer Erwartungswerte folgt

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi_S(t) | A_S | \psi_S(t) \rangle. \quad (\text{A.0.4})$$

Setzt man $|\psi_S(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$ ein, erhaelt man die direkte Gegenueberstellung von Schroedinger- und Heisenberg-Bild:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_t &= \underbrace{\langle \psi_S(t_0) |}_{\text{Schroedinger: Zustand}} \underbrace{U^\dagger(t, t_0)}_{\text{Operator}} \underbrace{A_S}_{\text{Operator}} \underbrace{U(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle}_{\text{Schroedinger: Zustand}} \\ &= \underbrace{\langle \psi_H |}_{\text{Heisenberg: Zustand}} \underbrace{\left(U^\dagger(t, t_0) A_S U(t, t_0) \right)}_{\text{Heisenberg: Operator } A_H(t)} \underbrace{|\psi_H \rangle}_{\text{Heisenberg: Zustand}}. \end{aligned} \quad (\text{A.0.5})$$

Heisenberg-Bild

Im Heisenberg-Bild wird die Zeitentwicklung vollstaendig auf die Operatoren verschoben. Die Zustaende sind (bei zeitunabhaengigem H) konstant, z.B.

$$|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle. \quad (\text{A.0.6})$$

Damit gilt unmittelbar

$$\frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0. \quad (\text{A.0.7})$$

Die zugehoerigen Operatoren lauten

$$A_H(t) = U^\dagger(t, t_0) A_S U(t, t_0). \quad (\text{A.0.8})$$

Fuer zeitunabhaengiges H ist das aequivalent zu

$$A_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.9})$$

Daraus folgt die Heisenberg-Gleichung

$$i\hbar \frac{d}{dt} A_H(t) = [A_H(t), H] + i\hbar \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right)_H. \quad (\text{A.0.10})$$

Fuer Operatoren ohne explizite Zeitabhaengigkeit bleibt nur der Kommutatorterm. Erwartungswerte sind unveraendert:

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi_H | A_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (\text{A.0.11})$$

Dirac-Bild / Interaction Picture

Das Interaction Picture ist besonders nuetzlich fuer Stoerungstheorie und Feynman-Diagramme. Man zerlegt den Hamiltonoperator in

$$H = H_0 + V, \quad (\text{A.0.12})$$

wobei H_0 der exakt loesbare Teil und V die Wechselwirkung ist. Dann wird die "freie" Dynamik mit H_0 auf die Operatoren gelegt, waehrend die zusaetzliche Dynamik durch V in den Zustaenden bleibt:

$$A_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} A_S e^{-\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)}, \quad (\text{A.0.13})$$

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} |\psi_S(t)\rangle. \quad (\text{A.0.14})$$

Die Zustaende erfuellen damit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_I(t)\rangle = V_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad (\text{A.0.15})$$

mit

$$V_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)} V e^{-\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)}. \quad (\text{A.0.16})$$

Die zugehoerige Zeitentwicklungsoperatorgleichung lautet

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U_I(t, t_0) = V_I(t) U_I(t, t_0), \quad U_I(t_0, t_0) = \mathbb{1}. \quad (\text{A.0.17})$$

Ihre formale Loesung ist die Dyson-Reihe

$$U_I(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' V_I(t') \right], \quad (\text{A.0.18})$$

mit dem Zeitordnungsoperator $\mathcal{T}$. Genau diese Struktur wird in der Vielteilchenphysik fuer Greensche Funktionen und Diagrammtechniken verwendet.

Physikalische Einordnung

Die drei Bilder sind mathematisch aequivalente Beschreibungen derselben Theorie. Das Schroedinger-Bild ist oft der intuitivste Startpunkt. Das Heisenberg-Bild ist fuer Operatorgleichungen und Erhaltungssaetze besonders klar. Das Interaction Picture kombiniert beide Vorteile: freie Ausbreitung steckt in den Operatoren, Wechselwirkungen in den Zustaenden. Deshalb ist es die natuerliche Sprache fuer Streuprozesse, Selbstenergien, renormierte Quasiteilchen und die systematische Entwicklung in Stoerungsordnungen.

Literatur

- [1] A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov, and I. E. Dzyaloshinski. *Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics*. Prentice-Hall, 1963.
- [2] DuBois, Korenman, and Danielwicz. Original papers on non-equilibrium many-body theory. Placeholder entry; replace with concrete article metadata if needed.
- [3] Alexander L. Fetter and John Dirk Walecka. *Quantum Theory of Many-Particle Systems*. McGraw-Hill, 1971.
- [4] Hartmut Haug and Antti-Pekka Jauho. *Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors*. Springer, 2 edition, 2008.
- [5] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Statistical Physics, Part 2*, volume 9 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1980.
- [6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Physical Kinetics*, volume 10 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1981.
- [7] Gerald D. Mahan. *Many-Particle Physics*. Springer, 3 edition, 2000.
- [8] Richard D. Mattuck. *A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body Problem*. McGraw-Hill, 1976.

- [9] Wilhelm Schäfer and Martin Wegener. *Semiconductor Optics and Transport Phenomena*. Springer, 2002.